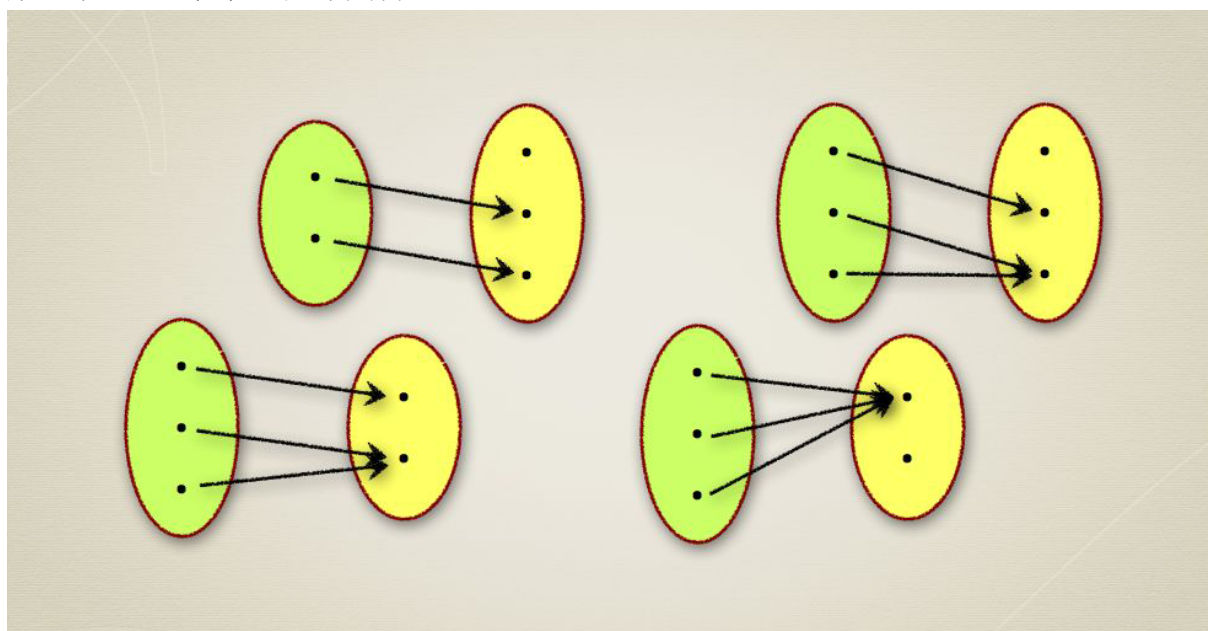




3. 写像の言葉

多くの重要な数学的対象は集合として与えられます。様々な異なる集合を関係付けるのに用いられるのが写像です。 X と Y という 2 つの集合が与えられたとき、 X の各元に対して Y の元を定める法則のことを X から Y への写像と呼びます。この様な法則を f などの記号で表し、 f が X から Y への写像であることを

$$f: X \rightarrow Y$$

などの記号で表します。この法則を用いて、 $x \in X$ に対して対応する Y の元を、 $f(x)$ と記します。例えば X を人の集合としたとき、人に対してその人の年齢を対応させる法則は X から自然数への写像となります。関数なども写像の特別な場合と思えます。

この章の目的

この章では最初に写像やそれにまつわる像や逆像という言葉进行定義した後、単射性や全射性など、写像の重要な性質を述べます。さらに、典型的な写像として、行列で与えられる Euclid 空間の写像を考えます。また、Euclid 空間上の実数値写像（＝関数）が連続であることの定義も与えます。写像の言葉は、集合の言葉と同じく、現代数学を記述するためにとても大切です。

次回までの課題

次回 5/12 の講義までに、以下を行って下さい。

- テキストの内容を読んで、自分なりに理解する。
- 演習問題の問題 22 (3)(4) と問題 25 (1)(4)(5)(8) の自分なりの解答を PDF として作成して、次回の講義前日 18:00 までに K-LMS に提出してください（提出課題）。

5/12 の講義では、資料の内容を簡単に解説すると同時に、グループによるディスカッション・演習課題を通して理解を深めていただきます。演習課題のグループレポートの締め切りは、5/16 の 18:00 となります。これに関連する小テストを、5/19 の講義で実施します。5/19 の小テストでは主に：

- 写像の像と逆像、単射性と全射性

などを扱います。

参考文献

今回の範囲は、下記の文献も参考になります。

- 松坂 和夫 著「集合・位相入門」 岩波書店
- 斎藤 毅 著「集合と位相」 東大出版会

3.1. **写像にまつわる用語.** 2つの集合 X と Y を考えます。任意の $x \in X$ に対して、 $f(x) \in Y$ をただ1つ定める法則 f を、「 X から Y への写像」と呼び、 $f: X \rightarrow Y$ などと記します。 Y が $\mathbb{R}$ や $\mathbb{C}$ など数の集合のとき、写像 $f: X \rightarrow Y$ を**関数**と呼びます。最も基本的な写像として、 X の元を自分自身に写す**恒等写像** $\text{id}_X: X \rightarrow X$ があります。

写像 $f: X \rightarrow Y$ の法則を明確にするために、元 $x \in X$ が f の法則により $f(x) \in Y$ に写されるとき、 $x \mapsto f(x)$ と書きます。例えば X を閉区間 $[0, 2\pi] \subset \mathbb{R}$ 、 Y を閉区間 $[-1, 1] \subset \mathbb{R}$ として、 $x \in [0, 2\pi]$ に対して $\sin x \in [-1, 1]$ を対応させる写像 f を考えたとき、

$$(3.1) \quad f: [0, 2\pi] \rightarrow [-1, 1], \quad x \mapsto \sin x$$

と書きます。写像 $f: X \rightarrow Y$ が与えられたとき、 X を f の定義域、 Y を f の値域と呼びます。写像を考えるときは、「定義域」、「値域」、「法則」の3つを1組として考えます。例えば写像 $g: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sin x$ は (3.1) と値域が異なるので、 f と g は厳密には異なる写像とみなします。関数や写像の定義域や値域に注意を払うことは、とても大切です。

写像 $f: X \rightarrow Y$ を考えたとき、 $A \subset X$ に対して、 A の f による像 $f(A)$ を、

$$f(A) := \{f(a) \mid a \in A\}$$

と定義します。また、 $B \subset Y$ に対して、 B の f による逆像 $f^{-1}(B)$ を、

$$f^{-1}(B) := \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

と定義します。定義より、像 $f(A)$ と逆像 $f^{-1}(B)$ はそれぞれ、 Y と X の部分集合です。像と逆像はもとの集合の元に対してではなく、もとの集合の部分集合に対して定義されるものです。逆像 $f^{-1}(B)$ を考えるとき、 f^{-1} という写像が必ずしも存在する訳では無いことに注意して下さい。 $f^{-1}(B)$ はあくまでも、 f の像が値域の部分集合 B に含まれる A の元全体の集合で、 f^{-1} という写像が存在しなくても必ず定義されます。

2つの写像 $f: X \rightarrow Y$ と $g: Y \rightarrow Z$ が与えられたとき、 f と g を合成して新しい写像

$$g \circ f: X \rightarrow Z, \quad x \mapsto g(f(x))$$

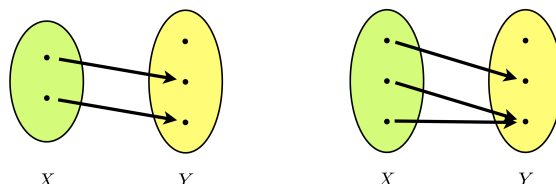
を作ることができます。この写像を f と g の合成写像と呼びます。写像 $f: X \rightarrow Y$ に対して、恒等写像との合成は $f \circ \text{id}_X = f$ 、 $\text{id}_Y \circ g = g$ が成り立ちます。

集合 X, Y が与えられたとき、 X から Y への写像全体 $\text{Map}(X, Y) := \{f: X \rightarrow Y \mid f \text{ は写像}\}$ も集合となります。この集合は、直積集合 $Y^X := \prod_{x \in X} Y$ と一致します。

3.2. **単射性と全射性.** X と Y を集合とします。写像 $f: X \rightarrow Y$ の重要な性質として、単射と全射と呼ばれる概念があります。 X の任意の異なる 2 つの元が、 f によって Y の異なる 2 元に写されるとき、写像 f は**単射**（あるいは、1 対 1）であると言います。この事実を論理記号で書くと

$$\forall x_1, x_2 \in X (x_1 \neq x_2 \Rightarrow f(x_1) \neq f(x_2))$$

となります。下の左の図は単射の例であり、右の図は単射でない例です。



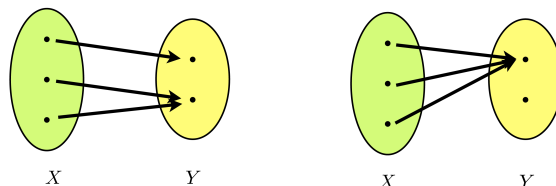
単射性を証明するとき、多くの場合は対偶

$$\forall x_1, x_2 \in X (f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2)$$

を示す方が楽な場合が多いです。また、 Y の任意の元が X の像に含まれるとき、写像 f は**全射**（あるいは、上への写像）であると言います。この事実を論理記号で書くと、

$$\forall y \in Y \exists x \in X f(x) = y$$

となります。下の左の図は全射の例で、右の図は全射でない例です。



単射な写像の合成は単射で、全射な写像の合成は全射であることが知られています。写像 $f: X \rightarrow Y$ が単射でありかつ全射のとき、 f は**全単射**であると言います。

f が全単射であることを示すには、単射性と全射性を個別に証明しても良いですが、逆写像を見つける、という方法もあります。 $f: X \rightarrow Y$ が全単射であることと、写像 $g: Y \rightarrow X$ が存在して、 $g \circ f = \text{id}_X$, $f \circ g = \text{id}_Y$ が成り立つことが同値であることが知られています（問題 26(1) 参照）。この様な g を、 f の**逆写像**と呼びます。逆写像は、全単射な写像に対してしか定義されません。写像の「逆像」と「逆写像」は異なる概念です。混同しないように注意してください。

3.3. $\mathbb{R}^n$ の線形写像. 数学では様々な集合が現れ、様々な写像が大事な役割を果たします。写像の最初の重要な例として、Euclid 空間 $\mathbb{R}^n$ の線形写像があります。

$\mathbb{R}^n$ の元は、単に実数の直積だと思えば、 $\mathbf{u} = (u_i), \mathbf{v} = (v_i) \in \mathbb{R}^n$ に対して実数の足し算とかけ算を成分ごとに行うことにより、足し算を $\mathbf{u} + \mathbf{v} = (u_i + v_i) \in \mathbb{R}^n$ 、か

け算を $\mathbf{uv} = (u_i v_i) \in \mathbb{R}^n$ などと定義できます。後

者のかけ算は、成分ごとのかけ算、などと呼びます。

内積とは異なることに注意してください。 $\mathbb{R}^n$ の元

をベクトルと思う場合には、和は上記の様に考えま

すが、成分ごとのかけ算が存在することは一旦忘れ

ます。代わりに、実数 $\alpha \in \mathbb{R}$ とベクトル $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^n$ に

対して $\alpha \mathbf{u} = (\alpha u_i) \in \mathbb{R}^n$ を対応させるスカラー

倍という操作を考えます。和と実数によるスカラー倍の構造を線形構造と呼び、このような構造をもつ集合のことを、 $\mathbb{R}$ 線形空間と呼びます。

いま、 m, n を自然数として、 $A = (a_{ij}) \in M_{mn}(\mathbb{R})$ を考えます。このとき、行列 A によって与えられる写像 $f_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ を、

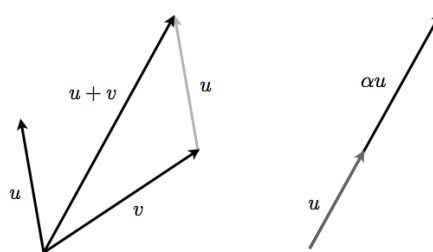
$$(3.2) \quad f_A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$$

と定義します。特に $m = n$ の場合、 f_A を行列 A によって与えられる **1 次変換**とも呼びます。任意の $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ と $\alpha \in \mathbb{R}$ に対して

$$f_A(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = f_A(\mathbf{u}) + f_A(\mathbf{v}), \quad f_A(\alpha \mathbf{u}) = \alpha f_A(\mathbf{u})$$

となり、写像 f_A は $\mathbb{R}^n$ の和とスカラー倍を保ちます。この様に、 $\mathbb{R}$ 線形空間の構造 (和とスカラー倍) を保つ写像のことを、 $\mathbb{R}$ 線形写像と呼びます。一般には $f_A(\mathbf{uv}) \neq f_A(\mathbf{u})f_A(\mathbf{v})$ であり、線形写像は $\mathbb{R}^n$ の成分ごとのかけ算は保たないことに注意してください。

ここでは証明を与えませんが、任意の $\mathbb{R}$ 線形写像 f は、基底を選ぶと行列 $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ に対して $f = f_A$ と表されることが証明できます。この行列 A を、 f の表現行列と呼びます。また、線形写像 f_A の単射性や全射性は、行列 A の階数 ($\text{rank } A$) を用いて判定できます。 $A \in M_{mn}(\mathbb{R})$ のとき、 $\text{rank } A \leq m, n$ となります。このとき、 $\text{rank } A = m$ となることと f_A が全射となることは同値であり、 $\text{rank } A = n$ となることと f_A が単射となることは同値であることが証明できます。特に $m = n$ のとき、 $\text{rank } A = m = n$ となることと f_A が全単射となることは同値となることも証明できます。



3.4. $\mathbb{R}^n$ 上の実数値連続写像. 集合に付加的な構造が与えられているとき、**数学的構造**と呼びます。 $\mathbb{R}^n$ の線形構造は、数学的構造の例です。実数 $\mathbb{R}$ には、足し算とかけ算の構造があります。それ以外にも、大小関係（順序関係） $(\mathbb{R}, \leq)$ という数学的構造が備わっています。実数の大小関係は全順序であり、任意の $x \in \mathbb{R}$ は $x \geq 0$ または $x \leq 0$ をみたします。また、任意の $x \in \mathbb{R}$ の絶対値 $|x|$ は、 $x \geq 0$ のとき $|x| := x$ 、 $x < 0$ のとき $|x| := -x$ と定義されます。任意の $x, y \in \mathbb{R}$ に対して $|x - y|$ は、 x から y への距離を表します。距離は、以下の性質をみたします。

- 【非退化】 $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x - y| \geq 0$ であり、 $|x - y| = 0 \Leftrightarrow x = y$
- 【対称性】 $\forall x, y \in \mathbb{R} \quad |x - y| = |y - x|$
- 【三角不等式】 $\forall x, y, z \in \mathbb{R} \quad |x - z| \leq |x - y| + |y - z|$

距離を用いると、連続写像の概念を導入することが可能になります。区間 $I \subset \mathbb{R}$ 上の実数値写像（＝関数）の連続性は、 ε - δ により厳密に定義されます。

定義 3.3. $I \subset \mathbb{R}$ を区間として、写像 $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ を考える。 $a \in I$ に対して

$$(3.4) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$$

が成り立つとき、写像 f は $a \in I$ で**連続**であるという。また、任意の $a \in I$ に対して f は a で連続であるとき、写像 f は I **上連続**であるという。

連続性の定義に現れる絶対値 $|x - a|$ は、二点 $x, a \in I$ の距離を表していると思うことができます。不等式の計算は多くの場合、絶対値を二点間の距離と思うと、より直感的に理解できるようになります。

次に、 $\mathbb{R}^n$ の二点 $\mathbf{x} = (x_i), \mathbf{y} = (y_i) \in \mathbb{R}^n$ の距離を

$$(3.5) \quad d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) := \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x} - \mathbf{y}, \mathbf{x} - \mathbf{y} \rangle} = ((x_1 - y_1)^2 + \cdots + (x_n - y_n)^2)^{1/2}$$

と定義します。 $n = 1$ の場合には $d(x, y) = |x - y|$ となります。 $\mathbb{R}^n$ にこの距離を考えたものを Euclid 空間と呼びます。この距離を利用することで、 $\mathbb{R}^n$ 上の実数値写像（＝関数）に対しても連続性の概念を拡張することができます。

定義 3.6. $D \subset \mathbb{R}^n$ を部分集合として、写像 $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ を考えます。 $\mathbf{a} \in D$ に対して

$$(3.7) \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall \mathbf{x} \in D \quad (d(\mathbf{x}, \mathbf{a}) < \delta \Rightarrow |f(\mathbf{x}) - f(\mathbf{a})| < \varepsilon)$$

が成り立つとき、写像 f は $\mathbf{a} \in D$ で**連続**であると言います。また、任意の $\mathbf{a} \in D$ に対して f は $\mathbf{a}$ で連続であるとき、写像 f は D **上連続**であると言います。

3.5. 二項演算と群・体の公理. 有理数や実数などに対して定義される和や積などは、数の集合の組みに対する写像として解釈できます。有理数 $\mathbb{Q}$ の和は、 $\mathbb{Q}$ の 2 つの元の組 (u, v) に対して、 $\mathbb{Q}$ の元 $u + v$ をただ 1 つ対応させる操作です。従って、 $\mathbb{Q}$ の和と積は、

$$\alpha: \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad (u, v) \mapsto u + v, \quad \mu: \mathbb{Q} \times \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Q}, \quad (u, v) \mapsto uv$$

という写像で与えられます。一般的な集合 G に対して、写像 $G \times G$ から G への写像 $\mu: G \times G \rightarrow G$ が与えられたとき、この写像 μ を G の**二項演算**と呼びます。以下簡単のため、任意の $u, v \in G$ に対して $\mu(u, v)$ を、 uv と書きます。

定義 3.8 (群の公理). 集合 G と二項演算 μ の組 (G, μ) が与えられ：

- 【結合法則】 $\forall u, v, w \in G \quad (uv)w = u(vw)$
- 【単位元の存在】 $\exists e \in G \quad \forall u \in G \quad ue = eu = u$ (注：この e を G の単位元と呼ぶ)
- 【逆元の存在】 $\forall u \in G \quad \exists v \in G \quad uv = vu = e$ (注：この v を u の逆元と呼ぶ)

の性質を全てみたすとき、 (G, μ) は**群** (group) であると言う。

群を定めるには、 G という集合と μ という二項演算という、2 つの情報が必要です。多くの場合、群 (G, μ) の二項演算を省略して、 G と記します。群 G の演算が可換であるとき、すなわち $\forall u, v \in G \quad uv = vu$ が成り立つとき、 G は可換 (あるいは、アーベル) であると言います。群になるかどうかは、演算の取り方によります。 $\mathbb{Z}$ は加法で可換群になりますが、積では群にはなりません。自然数 $n > 0$ に対して、 n 次実正則行列全体の集合 $GL_n(\mathbb{R})$ は行列の積で群になります。 $n \geq 2$ のときには、可換ではありません。

定義 3.9 (体の公理). 集合 K と 2 つの二項演算 (加法と乗法) $\alpha: K \times K \rightarrow K, \mu: K \times K \rightarrow K$ の組 (K, α, μ) が与えられ、 $\forall u, v \in K \quad \alpha(u, v) = u + v, \mu(u, v) = uv$ と記す。これが

- 【加法の性質】 K は演算 α で可換群となる。この単位元を 0 と記す。
- 【乗法の性質】 $K \setminus \{0\}$ は演算 μ で可換群となる。この単位元を 1 と記す。
- 【分配法則】 $\forall u, v, w \in K, u(v + w) = uv + uw$ が成り立つ。

を全てみたすとき、 (K, α, μ) は**体** (field) であるという。

体 (K, α, μ) が与えられたとき、多くの場合、二項演算 (加法と乗法) α と μ を省略して K と記します。有理数 $\mathbb{Q}$ 、実数 $\mathbb{R}$ 、複素数 $\mathbb{C}$ は、通常の加法と乗法で体になります。整数 $\mathbb{Z}$ には加法と乗法が定義されていますが、 $\mathbb{Z} \setminus \{0\}$ は乗法で逆元が存在するとは限らないことから、 $\mathbb{Z}$ は体ではありません。演算によって与えられる数学的構造を、**代数的構造**と呼びます。群や体などは、代数的構造によって与えられる数学的対象です。

3.6. 全単射と濃度. 集合 X と Y に対して、全単射な写像 $f: X \rightarrow Y$ が存在するとき、 X と Y の濃度が一致すると言ひ、 $|X| = |Y|$ と記します。また、単射 $f: X \rightarrow Y$ が存在するとき、 X の濃度は Y の濃度以下であると言ひ、 $|X| \leq |Y|$ と記します。 X と Y が有限集合のとき、 X と Y の濃度が一致すれば、元の個数も一致し、 X の濃度が Y の濃度以下であれば、 X の元の個数は Y の元の個数以下となります。濃度とは、この様な有限集合の「元の個数」を無限集合に対して拡張した概念です。実際、 $|X| \leq |Y|$ で $|Y| \leq |X|$ であれば、 $|X| = |Y|$ となることが証明できます（ベルンシュタインの定理）。

自然数全体の集合 $\mathbb{N}$ と整数全体の集合 $\mathbb{Z}$ に対して、写像

$$f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}, \quad m \mapsto \begin{cases} 2m & m \geq 0 \\ 2|m| - 1 & m < 0 \end{cases}$$

は全単射になることから、 $\mathbb{N}$ と $\mathbb{Z}$ の濃度は一致することが導かれます。 $\mathbb{N}$ と濃度が一致する集合を、**可算無限**な集合と呼びます。有理数全体の集合 $\mathbb{Q}$ も、 $\mathbb{N}$ の元に対して順番に番号を対応させることで、可算無限となることを示すことができます。

また、开区間 $(0, 1)$ と実数全体の集合 $\mathbb{R}$ に対して、写像

$$g: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \tan\left(\pi\left(x - \frac{1}{2}\right)\right)$$

が全単射となることから、 $(0, 1)$ と $\mathbb{R}$ も濃度が一致することが導かれます。 $\mathbb{R}$ と濃度が一致する集合を、**連続濃度**の集合と呼びます。同じ無限集合でも、可算無限な集合と連続濃度の集合は濃度が一致しないことが知られています。

定理 3.10. 可算無限な集合と連続濃度の集合は、濃度が一致しない。

証明. $X := \{0, 1\}^{\mathbb{N}} := \prod_{n \in \mathbb{N}} \{0, 1\}$ とする。 $\mathbb{N}$ の元に 2 進展開を対応させると、単射 $\mathbb{N} \rightarrow X$ が構成される。従って、 $|\mathbb{N}| \leq |X|$ 。いま、仮に $|\mathbb{N}| = |X|$ と仮定すると、全単射 $w: \mathbb{N} \rightarrow X$ が存在する。 $m \in \mathbb{N}$ に対して $w(m) = \{w(m)_n\}_{n \in \mathbb{N}} \in X$ と記す。各 $m \in \mathbb{N}$ に対して $w(m)_m = 1$ なら $a_m = 0$ 、 $w(m)_m = 0$ なら $a_m = 1$ と定めると、 $(a_m)_{m \in \mathbb{N}} \in X$ は構成より w の像に入らないので、 w の全射性に矛盾する。従って背理法より、 $|\mathbb{N}| \neq |X|$ である。

いま、 $(a_m)_{m \in \mathbb{N}} \in X$ に対して十進展開 $0.a_0a_1a_2a_3\ldots \in (0, 1)$ を対応させると、単射 $X \rightarrow (0, 1)$ が定義される。仮に $\mathbb{N}$ の濃度と $(0, 1)$ の濃度が一致すると仮定すると、 $|X| \leq |\mathbb{N}|$ となり、 $|\mathbb{N}| = |X|$ を得る。これは $|\mathbb{N}| \neq |X|$ に矛盾する。従って背理法より、 $\mathbb{N}$ と $(0, 1)$ の濃度は一致しない。以上より定理が示された。□

3.7. 演習問題.

問題 21. 写像 $f: X \rightarrow Y$ を考える。以下の定義を論理記号を用いて記せ。

- (1) $A \subset X$ に対して、 A の像 $f(A)$ の定義。
- (2) $B \subset Y$ に対して、 B の逆像 $f^{-1}(B)$ の定義。

また、 $X = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$, $Y = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ として、写像 $f: X \rightarrow Y$ を $f(x) = x^2$ と定義する。このとき、次の $B \subset Y$ の逆像 $f^{-1}(B) \subset X$ を求めよ。

- (3) $B = \{0\}$ (4) $B = \{1\}$ (5) $B = \{2\}$ (6) $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

問題 22. X, Y を一般的な集合として、 $f: X \rightarrow Y$ を写像とする。 $A, A' \subset X, B, B' \subset Y$ とする。次を証明せよ。

- (1) $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$ (2) $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$
- (3) $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$ (4) $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$
- (5) $A \subset f^{-1}(f(A))$ (6) $f(f^{-1}(B)) \subset B$

問題 23. 写像 $f: X \rightarrow Y$ を考える。以下を論理記号を用いて記せ。

- (1) 写像 $f: X \rightarrow Y$ が単射であることの定義
- (2) 写像 $f: X \rightarrow Y$ が全射であることの定義
- (3) 写像 $f: X \rightarrow Y$ が全単射であることの定義
- (4) 写像 $f: X \rightarrow Y$ が単射でないことの定義
- (5) 写像 $f: X \rightarrow Y$ が全射でないことの定義

問題 24. 集合 X, Y が下記の場合、写像 $f: X \rightarrow Y$ を $f(x) = x^2$ と定めたとき、単射性、全射性、全単射性をそれぞれ判定せよ。

- (1) $X = \{-1, 0, 1\}$ $Y = \{0, 1\}$ (2) $X = \{0, 1, 2\}$ $Y = \{0, 1, 4\}$
- (3) $X = \{-1, 0, 1\}$ $Y = \{-1, 0, 1\}$ (4) $X = \{0, 1\}$ $Y = \{-1, 0, 1\}$

問題 25. X, Y, Z を集合として、 $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z, h: X \rightarrow X$ を写像とする。

- (1)* f, g が単射であれば、合成 $g \circ f$ も単射であることを証明せよ。
- (2) f, g が全射であれば、合成 $g \circ f$ も全射であることを証明せよ。
- (3) 合成 $g \circ f$ が単射であれば、 f も単射であることを証明せよ。

- (4)* 合成 $g \circ f$ が全射であれば、 g も全射であることを証明せよ。
- (5)* 合成 $g \circ f$ が単射であっても、 g が単射となるとは限らないことを示せ。
- (6) 合成 $g \circ f$ が全射であっても、 f が全射となるとは限らないことを示せ。
- (7) 写像 $h: X \rightarrow X$ が単射であっても、全射となるとは限らないことを示せ。
- (8)* 写像 $h: X \rightarrow X$ が全射であっても、単射となるとは限らないことを示せ。

単射性や全射性は、写像が集合の元をどの様に写すかという集合の元に関する性質として定義しましたが、以下の問題 26 では単射性や全射性を、他の集合からの写像の性質として記述しています。この様な方法で写像の性質を特徴付けることを、圏論的に特徴付ける、と言います。

問題 26 (単射性・全射性の圏論的な特徴付け). 写像 $f: X \rightarrow Y$ を考える。

- (1) (a) f が全単射であることと、(b) 写像 $g: Y \rightarrow X$ が存在して、 $g \circ f = \text{id}_X$, $f \circ g = \text{id}_Y$ が成り立つことが同値であることを証明せよ。
- (2) (a) f が単射であることと、(b) 任意の二つの写像 $g_1, g_2: Z \rightarrow X$ に対して、 $f \circ g_1 = f \circ g_2$ が成り立てば $g_1 = g_2$ が成り立つこと、が同値であることを証明せよ。
- (3) (a) f が全射であることと、(b) 任意の二つの写像 $h_1, h_2: Y \rightarrow Z$ に対して、 $h_1 \circ f = h_2 \circ f$ が成り立てば $h_1 = h_2$ が成り立つこと、が同値であることを証明せよ。

問題 27. $D \subset \mathbb{R}^n$ として、写像 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ を考える。 D 上の二点、 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in D$ 間の距離 $d(\mathbf{x}, \mathbf{y})$ を、(3.5) で定義する。以下を論理記号を用いて記せ。

- (1) f が $\mathbf{a} \in D$ で連続であることの定義
- (2) f が $\mathbf{a} \in D$ で連続でないことの定義
- (3) f が D 上で連続であることの定義
- (4) f が D 上で連続でないことの定義

問題 28. (1) 写像 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を $f(x) = x^2$ と定義して、任意の $a \in \mathbb{R}$ を考える。このとき、 f は $x = a$ で連続であることを証明せよ。

(2) 写像 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 0 \\ 2 - x^2 & x > 0 \end{cases}$$

と定義する。このとき、 f は $x = 0$ で連続であることを証明せよ。

以下、 $I \subset \mathbb{R}$ を区間として、 I 上連続な関数 $f, g: I \rightarrow \mathbb{R}$ を考える。

- (3) 関数 f と g の和 $f + g: I \rightarrow \mathbb{R}$ を、任意の $x \in I$ に対して

$$(f + g)(x) = f(x) + g(x)$$

と定義すると、 $f + g$ も I 上連続であることを証明せよ。

- (4) 関数 f と g の積 $fg: I \rightarrow \mathbb{R}$ を、任意の $x \in I$ に対して

$$(fg)(x) = f(x)g(x)$$

と定義すると、 fg も I 上連続であることを証明せよ。

既存の群から直積で新しい群が作られます。また、集合の全単射写像全体は群を為します。色々な操作を考えることで、新しい群を作り出すことができます。

問題 29. (1) 2つの集合 X_1, X_2 に対して、直積 $X_1 \times X_2$ は集合である。 G_1, G_2 を群としたとき、直積集合 $G_1 \times G_2$ は、次のように定義される二項演算で群になることを証明せよ。

任意の $(u_1, u_2), (v_1, v_2) \in G_1 \times G_2$ に対して、 $(u_1, u_2)(v_1, v_2) := (u_1v_1, u_2v_2)$

- (2) X を集合として、 $\text{Aut}(X)$ を X から X への全単射写像全体の集合とする。任意の $\sigma, \sigma' \in \text{Aut}(X)$ に合成

$$\sigma'\sigma := \sigma' \circ \sigma : X \rightarrow X$$

を対応させる写像は $\text{Aut}(X)$ の二項演算を与える。このとき、 $\text{Aut}(X)$ は、この二項演算で群になることを証明せよ。

整数の性質として、次が知られている。整数 $a, b > 0$ が与えられたとき、 $q, r \in \mathbb{N}, 0 \leq r < a$ が存在して、 $b = qa + r$ と表されます。このことを用いて、次が示されます。

問題 30. 整数 $a, b \neq 0$ に対して、 $d|a$ かつ $d|b$ となる $d \geq 1$ を、 a と b の**公約数**と呼ぶ。公約数のうち最大のものを、**最大公約数**と呼ぶ。このとき、次に答えよ。

- (1) 整数 $a, b \neq 0$ の最大公約数を d としたとき、ある整数 $m, n \in \mathbb{Z}$ が存在して、 $ma + nb = d$ と表されることを証明せよ。
- (2) 自然数 $N > 0$ を考える。 $a \in \mathbb{Z}$ に対して、 $C(a) \in \mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ がかけ算について逆元 $C(a)^{-1}$ を持つための、 a の条件を求めよ。

3.8. 問題略解.

解答 21.

- (1) $f(A) = \{f(a) \mid a \in A\}$, (2) $f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$
 (3) $f^{-1}(B) = \{0\}$ (4) $f^{-1}(B) = \{1, -1\}$ (5) $f^{-1}(B) = \emptyset$ (6) $f^{-1}(B) = X$

- 解答 22. (1) 等号 $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$ を示すためには、包含 $f(A \cup A') \subset f(A) \cup f(A')$ と $f(A \cup A') \supset f(A) \cup f(A')$ を示せば良い。【 $\subset$ の証明】いま、任意の $y \in f(A \cup A')$ を考える。像の定義より、ある $x \in A \cup A'$ が存在して、 $y = f(x)$ となる。合併 $A \cup A'$ の定義より、 $x \in A$ または $x \in A'$ のいずれかが成り立っている。前者の場合、 $y = f(x) \in f(A)$ となり、後者の場合、 $y = f(x) \in f(A')$ となる。従って合併の定義より、 $y \in f(A) \cup f(A')$ を得る。以上より、 $f(A \cup A') \subset f(A) \cup f(A')$ が示された。【 $\supset$ の証明】いま、任意の $y \in f(A) \cup f(A')$ を考える。合併の定義より、 $y \in f(A)$ または $y \in f(A')$ のいずれかが成り立つ。前者の場合、ある $x \in A$ が存在して $y = f(x)$ となり、後者の場合、ある $x \in A'$ が存在して $y = f(x)$ となる。従って合併の定義より、ある $x \in A \cup A'$ が存在して $y = f(x)$ が成り立っている。これは、 $y \in f(A \cup A')$ を意味する。以上より、 $f(A \cup A') \supset f(A) \cup f(A')$ が示された。以上より、集合の等号 $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$ が示された。
- (2) いま、任意の $y \in f(A \cap A')$ を考える。像の定義より、ある $x \in A \cap A'$ が存在して、 $y = f(x)$ が成り立つ。いま、 $x \in A$ かつ $x \in A'$ でもあることから、 $y \in f(A) \cap f(A')$ を得る。従って、 $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$ が示された。
- (3) 提出課題
- (4) 提出課題
- (5) 任意の $a \in A$ を考える。このとき、像 $f(A)$ の定義より、 $f(a) \in f(A)$ が成り立つ。すると逆像 $f^{-1}(f(A)) = \{x \in X \mid f(x) \in f(A)\}$ の定義より $a \in f^{-1}(f(A))$ を得る。以上と包含の定義から $A \subset f^{-1}(f(A))$ が示された。
- (6) 任意の $b \in f(f^{-1}(B))$ を考える。像 $f(f^{-1}(B)) = \{f(a) \mid a \in f^{-1}(B)\}$ の定義より、ある $a \in f^{-1}(B)$ が存在して、 $b = f(a)$ となる。いま、逆像の定義より $a \in f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$ が成り立つので、 $f(a) \in B$ となる。従って、 $b = f(a) \in B$ である。以上と包含の定義から $f^{-1}(f(B)) \subset B$ を得る。

- 解答 23. (1) $\forall x, y \in X (f(x) = f(y) \Rightarrow x = y)$

- (2) $\forall y \in Y \exists x \in X f(x) = y$
- (3) $(\forall x, y \in X (f(x) = f(y) \Rightarrow x = y)) \wedge (\forall y \in Y (\exists x \in X f(x) = y))$
- (4) $\exists x, y \in X ((x \neq y) \wedge (f(x) = f(y)))$
- (5) $\exists y \in Y \forall x \in X (f(x) \neq y)$

解答 24. (1) 全射だが単射でない (全単射でない) (2) 全単射、可逆 (3) 全射でも単射でもない (全単射でない) (4) 単射だが全射でない (全単射でない)

解答 25. (1) 提出課題

- (2) $g \circ f$ が全射であることを示す。全射性の定義より、任意の $z \in Z$ に対して、ある $x \in X$ が存在して、 $g \circ f(x) = z$ となることを証明すれば良い。まず、任意の $z \in Z$ を考える。写像 $g: Y \rightarrow Z$ が全射であることから、ある $y \in Y$ が存在して $g(y) = z$ となる。いま、この $y \in Y$ に対して、写像 $f: X \rightarrow Y$ の全射性を適用すると、ある $x \in X$ が存在して、 $f(x) = y$ となる。このとき、合成 $g \circ f$ の定義より、 $g \circ f(x) = g(f(x)) = g(y) = z$ となる。以上の議論より、任意の $z \in Z$ に対してある $x \in X$ が存在して、 $g \circ f(x) = z$ となることが示されたので、 $g \circ f$ が全射であることが示された。
- (3) f が単射であることを示す。単射性の定義より、任意の $x, x' \in X$ に対して、 $f(x) = f(x')$ であれば、 $x = x'$ となることを証明すれば良い。まず、任意の $x, x' \in X$ を考えて、 $f(x) = f(x')$ が成り立つとする。 g と合成すると、合成の定義より

$$g \circ f(x) = g(f(x)) = g(f(x')) = g \circ f(x')$$

となる。いま、 $g \circ f$ は単射と仮定したので、単射性の定義と $g \circ f(x) = g \circ f(x')$ より、 $x = x'$ が導かれる。以上の議論より、任意の $x, x' \in X$ に対して、 $f(x) = f(x')$ であれば、 $x = x'$ となることを証明できた。従って、 f が単射である。

- (4) 提出課題
- (5) 提出課題
- (6) 命題が「限らないこと」を示すためには、命題を満たさない反例を与えれば良い。いま、例えば $X = Z = \{0\}$, $Y = \{0, 1\}$ として、 $f: X \rightarrow Y$ を $f(0) = 0$ と定義して、 $g: Y \rightarrow Z$ を $g(0) = g(1) = 0$ と定義すると、 $g \circ f: X \rightarrow X$ は $g \circ f(0) = 0$ となり、全単射である。しかし、 $f(x) = 1$ となる $x \in X$ は存在しないことから、 f

は全射ではない。従って、上記は命題の反例を与えている。従って、合成 $g \circ f$ が全射であっても、 f は全射とは限らないことが示された。

- (7) 有限集合の場合、自分自身への写像は、単射であることと全射であることと全単射であることは全て同値。従って、無限集合を考える必要がある。いま、 $X = \mathbb{N}$ を自然数全体の集合として、 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ を、任意の $x \in \mathbb{N}$ に対して $f(x) = x + 1$ と定義する。このとき、任意の $x, y \in \mathbb{N}$ に対して $f(x) = f(y)$ が成り立てば、 $x + 1 = y + 1$ が成り立つ。従って、 $x = y$ が導かれる。
- (8) 提出課題

解答 26. (1) 【(a) $\Rightarrow$ (b)】 f が全単射とする。 f は全射なので任意の $y \in Y$ に対して、ある $x \in X$ が存在して $f(x) = y$ となる。 f は単射なのでこのような x は各 y に対してただ一つ定まる。 $g(y) = x$ とおくと、写像 $g: Y \rightarrow X$ が定義される。作り方より $f \circ g(y) = f(g(y)) = f(x) = y$ であり $g \circ f(x) = g(f(x)) = x$ となるので、(b) が成り立つ。【(b) $\Rightarrow$ (a)】 性質をみたま $g: Y \rightarrow X$ が存在すると仮定する。任意の $x, x' \in X$ に対して $f(x) = f(x')$ と仮定すると、 $x = g \circ f(x) = g \circ f(x') = x'$ となるので、 f は単射である。また、任意の $y \in Y$ に対して $x = g(y)$ とおくと、 $f(x) = f \circ g(y) = y$ となるので、 f は全射である。従って、(a) が示された。

- (2) 【(a) $\Rightarrow$ (b)】 f を単射と仮定する。任意の 2 つの写像 $g_1, g_2: Z \rightarrow X$ に対して、 $f \circ g_1 = f \circ g_2$ が成り立つと仮定すると、任意の $z \in Z$ に対して $f(g_1(z)) = f(g_2(z))$ が成り立つ。すると f の単射性より $g_1(z) = g_2(z)$ が導かれる。任意の Z の元 z に対して成り立つので、 $g_1 = g_2$ が得られる。【(b) $\Rightarrow$ (a)】 対偶を示す。 f が単射でないと仮定すると、 $x_1 \neq x_2$ となる $x_1, x_2 \in X$ が存在して、 $f(x_1) = f(x_2)$ が成り立つ。 $Z = \{u\}$ を 1 個の元からなる集合として、 $g_1, g_2: Z \rightarrow X$ をそれぞれ $g_1(u) = x_1$, $g_2(u) = x_2$ と定義する。構成から $g_1 \neq g_2$ であるが、 $f(g_1(u)) = f(x_1) = f(x_2) = f(g_2(u))$ より $f \circ g_1 = f \circ g_2$ が成り立つ。これは (b) が成り立っていないことを意味する。対偶より (b) $\Rightarrow$ (a) が示された。

- (3) 【(a) $\Rightarrow$ (b)】 f を全射と仮定する。任意の 2 つの写像 $h_1, h_2: Y \rightarrow Z$ に対して、 $h_1 \circ f = h_2 \circ f$ が成り立つと仮定する。いま、任意の Y の元 y を考える。 f の全射性よりある $x \in X$ が存在して $y = f(x)$ が成り立つ。すると仮定より、

$$h_1(y) = h_1(f(x)) = h_1 \circ f(x) = h_2 \circ f(x) = h_2(f(x)) = h_2(y)$$

が導かれる。任意の Y の元 y に対して成り立つので、 $h_1 = h_2$ が得られる。【(b) $\Rightarrow$ (a)】対偶を示す。 f が全射でないと仮定すると、 $w \in Y$ が存在して、任意の $x \in X$ に対して $f(x) \neq w$ となる。 $Z = \{u, v\}$ として、 $h_1 : Y \rightarrow Z$ を任意の $y \in Y$ に対して $h_1(y) = u$ と定義し、 $h_2 : Y \rightarrow Z$ を任意の $y \in Y \setminus \{w\}$ に対して $h_2(y) = u$, $h_2(w) = v$ と定義する。構成から $h_1 \neq h_2$ であるが、 $h_1 \circ f = h_2 \circ f$ が成り立つ。これは (b) が成り立っていないことを意味する。対偶より (b) $\Rightarrow$ (a) が示された。

解答 27. (1) $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D (d(x, a) < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$

(2) $\exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in D (d(x, a) < \delta \wedge |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon)$

(3) $\forall a \in D \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in D (d(x, a) < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$

(4) $\exists a \in D \exists \varepsilon > 0 \forall \delta > 0 \exists x \in D (d(x, a) < \delta \wedge |f(x) - f(a)| \geq \varepsilon)$

解答 28. (1) 任意の $\varepsilon > 0$ を考える。いま、 $\delta = \min\{1, \varepsilon/(1 + 2|a|)\}$ と取る。すると、任意の $x \in I$ に対して、 $|x - a| < \delta$ であれば、

$$\begin{aligned} |f(x) - f(a)| &= |x^2 - a^2| = |(x-a) + a|^2 - a^2| = |(x-a)^2 + 2a(x-a)| = |x-a||x-a+2a| \\ &\leq |x-a|(|x-a| + |2a|) \leq |x-a|(1 + 2|a|) < \frac{\varepsilon}{1 + 2|a|}(1 + 2|a|) = \varepsilon \end{aligned}$$

である。従って $|f(x) - f(a)| < \varepsilon$ が導かれる。いま、

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in I (|x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon)$$

が示されたので、 $f(x) = x^2$ は $x = a$ で連続である。

(2) 連続でないことを示すためには、連続の否定命題を証明すれば良い。いま、 $\varepsilon = 1$ を取る。任意の $\delta > 0$ に対して $x := \min\{1, \delta/2\}$ と置くと、 $|x - 0| < \delta$ となる。しかし $x \leq 1$ より $x^2 \leq 1$ となり、 $f(x) = 2 - x^2 \geq 1 = \varepsilon$ となる。従って、 $|f(x) - f(0)| = |f(x)| \geq \varepsilon$ となる。すなわち $\varepsilon = 1$ に対して

$$\forall \delta > 0 \exists x \in \mathbb{R} (|x - 0| < \delta \wedge |f(x) - f(0)| \geq \varepsilon)$$

となる。すなわち、 $f(x)$ は $x = 0$ で連続でない。

(3) 連続性の定義より、

$$\forall a \in I \forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \forall x \in I (|x - a| < \delta \Rightarrow |(f+g)(x) - (f+g)(a)| < \varepsilon)$$

が成り立つことを示せば良い。いま、任意の $a \in I$ と $\varepsilon > 0$ を考える。すると $\varepsilon/2 > 0$ に対して、 f と g がともに $a \in I$ で連続であることから、

$$\exists \delta_1 > 0 \quad \forall x \in I \quad (|x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon/2)$$

$$\exists \delta_2 > 0 \quad \forall x \in I \quad (|x - a| < \delta_2 \Rightarrow |g(x) - g(a)| < \varepsilon/2)$$

が成り立つ。いま、

$$(3.11) \quad \delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}$$

と置くと、任意の $x \in I$ に対して $|x - a| < \delta$ ならば、 $|x - a| < \delta_1$ かつ $|x - a| < \delta_2$ となるので、

$$\begin{aligned} |(f+g)(x) - (f+g)(a)| &= |(f(x) - f(a)) + (g(x) - g(a))| \\ &\leq |f(x) - f(a)| + |g(x) - g(a)| \leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon \end{aligned}$$

が成り立つ。従って、任意の $a \in I$ と $\varepsilon > 0$ に対して δ を (3.11) とおくと、

$$\forall x \in I \quad (|x - a| < \delta \Rightarrow |(f+g)(x) - (f+g)(a)| < \varepsilon)$$

が成り立つ。従って、 $f+g$ は $a \in I$ で連続である。 $a \in I$ は任意だったので、 $f+g$ は I 上連続であることが示された。

(4) 連続性の定義より、

$$\forall a \in I \quad \forall \varepsilon > 0 \quad \exists \delta > 0 \quad \forall x \in I \quad (|x - a| < \delta \Rightarrow |(fg)(x) - (fg)(a)| < \varepsilon)$$

が成り立つことを示せば良い。いま、任意の $a \in I$ を考える。 $f(x)$ は $x = a$ で連続であることから、 $\varepsilon = 1$ に対してある $\delta_1 > 0$ が存在して、

$$|x - a| < \delta_1 \Rightarrow |f(x) - f(a)| < 1$$

が成り立つ。三角不等式より、 $|x - a| < \delta_1$ ならば $|f(x)| \leq |f(x) - f(a)| + |f(a)| < |f(a)| + 1$ となることが導かれる。

いま、任意の $\varepsilon > 0$ を考える。すると $\varepsilon/2(|g(a)| + 1) > 0$ と $\varepsilon/2(|f(a)| + 1) > 0$ に対して、 f と g が $x = a$ で連続であることから、

$$\begin{aligned}\exists \delta_2 > 0 \quad \forall x \in I \quad & \left(|x - a| < \delta_2 \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \frac{\varepsilon}{2(|g(a)| + 1)} \right) \\ \exists \delta_3 > 0 \quad \forall x \in I \quad & \left(|x - a| < \delta_3 \Rightarrow |g(x) - g(a)| < \frac{\varepsilon}{2(|f(a)| + 1)} \right)\end{aligned}$$

が成り立つ。いま、

$$(3.12) \quad \delta := \min\{\delta_1, \delta_2, \delta_3\}$$

と置くと、任意の $x \in I$ に対して $|x - a| < \delta$ ならば、 $|x - a| < \delta_1, \delta_2, \delta_3$ となるので、

$$\begin{aligned}|(fg)(x) - (fg)(a)| &= |f(x)(g(x) - g(a)) + g(a)(f(x) - f(a))| \\ &\leq |f(x)||g(x) - g(a)| + |g(a)||f(x) - f(a)| \\ &< (|f(a)| + 1)\frac{\varepsilon}{2(|f(a)| + 1)} + |g(a)|\frac{\varepsilon}{2(|g(a)| + 1)} \\ &\leq \varepsilon/2 + \varepsilon/2 = \varepsilon\end{aligned}$$

が成り立つ。従って、任意の $a \in I$ と $\varepsilon > 0$ に対して δ を (3.12) とおくと、

$$\forall x \in I \quad (|x - a| < \delta \Rightarrow |(fg)(x) - (fg)(a)| < \varepsilon)$$

が成り立つ。従って、 fg は $a \in I$ で連続である。 $a \in I$ は任意だったので、 fg は I 上連続であることが示された。

解答 29. (1) 結合法則、単位元の存在、逆元の存在を、それぞれ確かめれば良い。いま、任意の $(u_1, u_2), (v_1, v_2), (w_1, w_2) \in G_1 \times G_2$ を考える。このとき、

$$\begin{aligned}((u_1, u_2)(v_1, v_2))(w_1, w_2) &= (u_1v_1, u_2v_2)(w_1, w_2) = ((u_1v_1)w_1, (u_2v_2)w_2) \\ &= (u_1(v_1w_1), u_2(v_2w_2)) = (u_1, u_2)(v_1w_1, v_2w_2) \\ &= (u_1, u_2)((v_1, v_2)(w_1, w_2))\end{aligned}$$

となる。従って、結合法則が成立する。 G_1, G_2 の単位元をそれぞれ e_1, e_2 とする。このとき任意の $(u_1, u_2) \in G_1 \times G_2$ に対して、 $(u_1, u_2)(e_1, e_2) = (u_1e_1, u_2e_2) = (u_1, u_2)$ および $(e_1, e_2)(u_1, u_2) = (e_1u_1, e_2u_2) = (u_1, u_2)$ が成立する。従って、 $G_1 \times G_2$ は単位元 (e_1, e_2) を持つ。任意の $(u_1, u_2) \in G_1 \times G_2$ に対し、 $(u_1, u_2)(u_1^{-1}, u_2^{-1}) =$

$(u_1 u_1^{-1}, u_2 u_2^{-1}) = (e_1, e_2)$ および $(u_1^{-1}, u_2^{-1})(u_1, u_2) = (u_1^{-1} u_1, u_2^{-1} u_2) = (e_1, e_2)$ が成立する。従って、 (u_1^{-1}, u_2^{-1}) は (u_1, u_2) の逆元である。以上より、 $G_1 \times G_2$ が群であることが示された。

- (2) 写像の合成は写像であり、結合法則を満たす。任意の $\sigma \in \text{Aut}(X)$ に対して恒等写像 $\text{id}_X : X \rightarrow X$ は $\text{id}_X \circ \sigma = \sigma \circ \text{id}_X = \sigma$ ので id_X は $\text{Aut}(X)$ の単位元である。次に、 $\sigma \in \text{Aut}(X)$ を X から X への全単射写像とする。 σ の全単射性と問題 26 (1) より、全単射写像 $\sigma' : X \rightarrow X$ が存在して、 $\sigma \circ \sigma' = \sigma' \circ \sigma = \text{id}_X$ となる。従って、 σ' は $\text{Aut}(X)$ において写像の合成による σ の逆元である。二項演算が定義され、結合法則を満たし、単位元を持ち、任意の元が逆元を持つので、 $\text{Aut}(X)$ は群であることが確かめられた。

自然数 $n > 0$ に対して、 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ としたとき、問題 29 (2) で与えられる群 $\mathfrak{S}_n := \text{Aut}(X)$ を **n 次対称群** と呼びます。 $\mathfrak{S}_n$ の元は**置換**と呼ばれ、 $1, \dots, n$ の並び替えを与えるために合計 $n!$ 個あります。置換 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ は $i \in X$ を $\sigma(i) \in X$ に写すので、

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}$$

という記号で表します。 $X = \{1, \dots, n\}$ の $i, j \in X, i \neq j$ を交換する $\mathfrak{S}_n$ の元を**互換**と呼び、簡単のため $(i \ j)$ と記します。 $\mathfrak{S}_n$ の任意の元は、互換の積（合成）で表せるということが証明できます。置換 $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ が偶数個の互換の積で表される時に $\text{sgn}(\sigma) := +1$ と定義し、奇数個の互換の積で表される時に $\text{sgn}(\sigma) := -1$ と定義します。 $\text{sgn}(\sigma)$ を σ の**符号**と呼びます。符号が $+1$ となる置換を偶置換、 -1 となる置換を奇置換と呼びます。

行列 $A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R})$ の行列式 $\det A$ は、対称群を用いると

$$\det A := \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \text{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

と表すことができます。

解答 30. (1) いま、 $I := \{ma + nb \mid m, n \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{Z}$ とする。 $a, b \in I$ より、 I は空集合では無く、また正な元を持つ。 $c > 0$ を I の正な元のうち最小のものとすると、 I の定義より、

$$ma + nb = c$$

となる $m, n \in \mathbb{Z}$ が存在する。いま、いま、 $a, c > 0$ より、ある $q, r \in \mathbb{N}$ が存在して $a = qc + r$, $0 \leq r < c$ と表される。すると、

$$r = a - qc = a - q(ma + nb) = (1 - qm)a + nb$$

が成り立つ。 $(1 - qm), n \in \mathbb{Z}$ より $r \in I$ であるが、 c の最少性により $r = 0$ を得る。すなわち、 $c|a$ となる。同様に、 $c|b$ も示される。すなわち、 c は a と b の公約数であることが示された。逆に a と b の最大公約数 d は $d|a$, $d|b$ をみたすので、 $d|c$ をみたす。 d が a, b の最大公約数であることから、 $d = c = ma + nb$ を得る。従って、命題が示された。

- (2) 問題 20(2) より任意の $a, b \in \mathbb{Z}$ に対して $C(ab) = C(a)C(b)$ が成り立つ。特に $C(a)C(1) = C(a)$ となるので、 $C(1)$ はかけ算による単位元である。いま、 $a \in \mathbb{Z}$ に対して a と N の最大公約数が 1 であるとする。すると (1) より、整数 $m, n \in \mathbb{Z}$ が存在して、 $ma + nN = 1$ となる。すると、 $\mathbb{Z}/N\mathbb{Z}$ の定義より $ma \sim 1$ となるので、 $C(ma) = C(1)$ となる。 $C(m)C(a) = C(ma) = 1$ となるので、 $C(m) = C(a)^{-1}$ である。逆に $a \in \mathbb{Z}$ に対して、 $C(m)C(a) = C(1)$ となる $m \in \mathbb{Z}$ が存在すると仮定する。 $C(ma) = C(m)C(a) = C(1)$ となるので、ある $n \in \mathbb{Z}$ が存在して $ma + nN = 1$ と書ける。このとき $d \geq 1$ を a と N の公約数としたとき、 d は 1 を割り切る。従って、 a と N の最大公約数は 1 となる。

上記の考察より、「 $C(a)$ にかけ算による逆元が存在する」ことと、「 a と N の最大公約数が 1」であることは同値であることが示された。